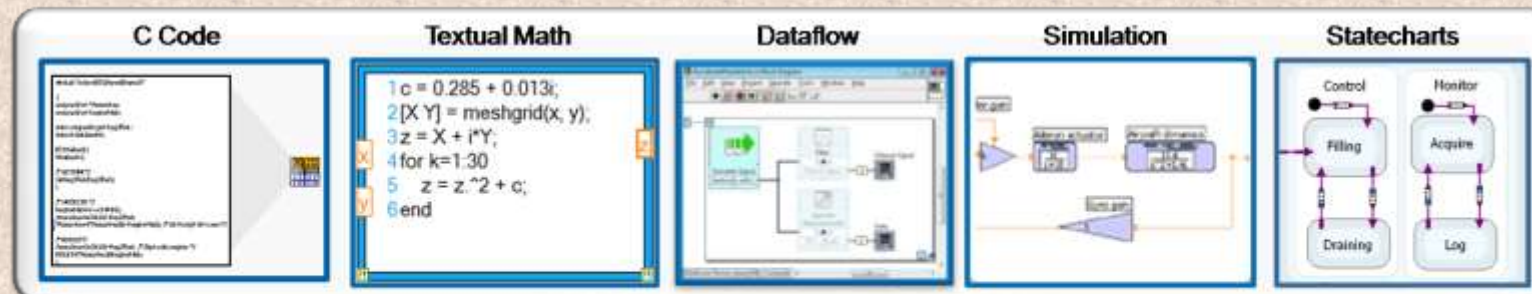


LABVIEW MUHITIDA ISHLASH

M.N.Ikromova



NATIONAL INSTRUMENTS

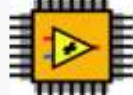
LabVIEW™

Graphical System Design Platform

MPU, MCU & DSP



FPGA



Reconfigurable hardware

Real-Time



N-Core



PC w/ GPU



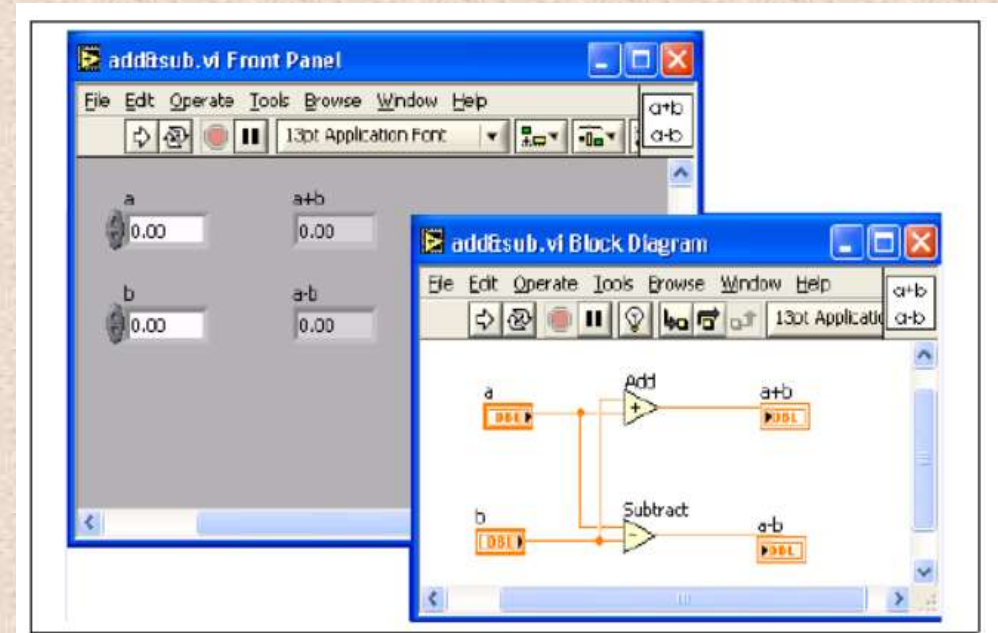
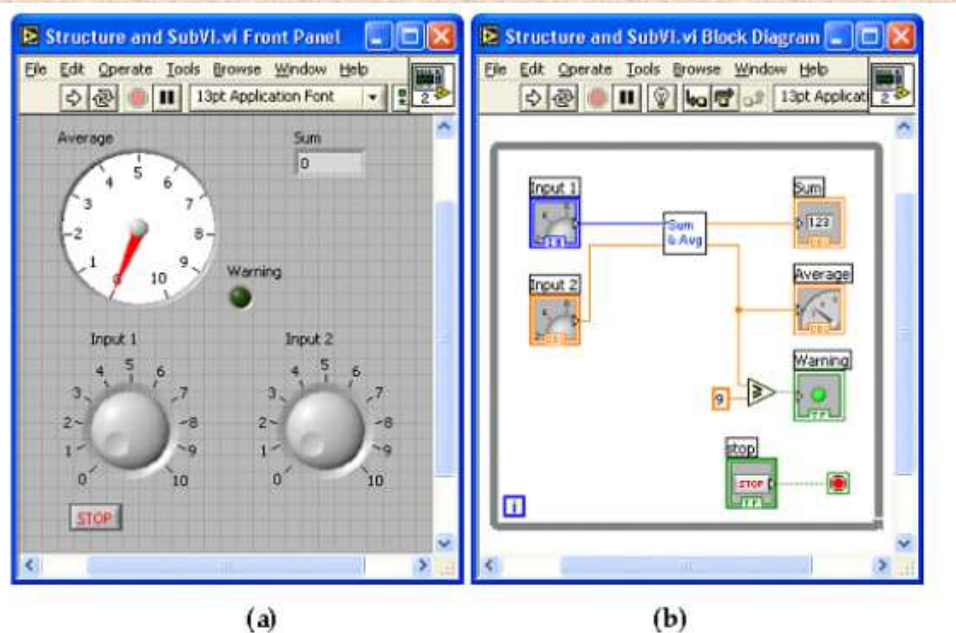
Blade Servers



High Performance Computing

Reja

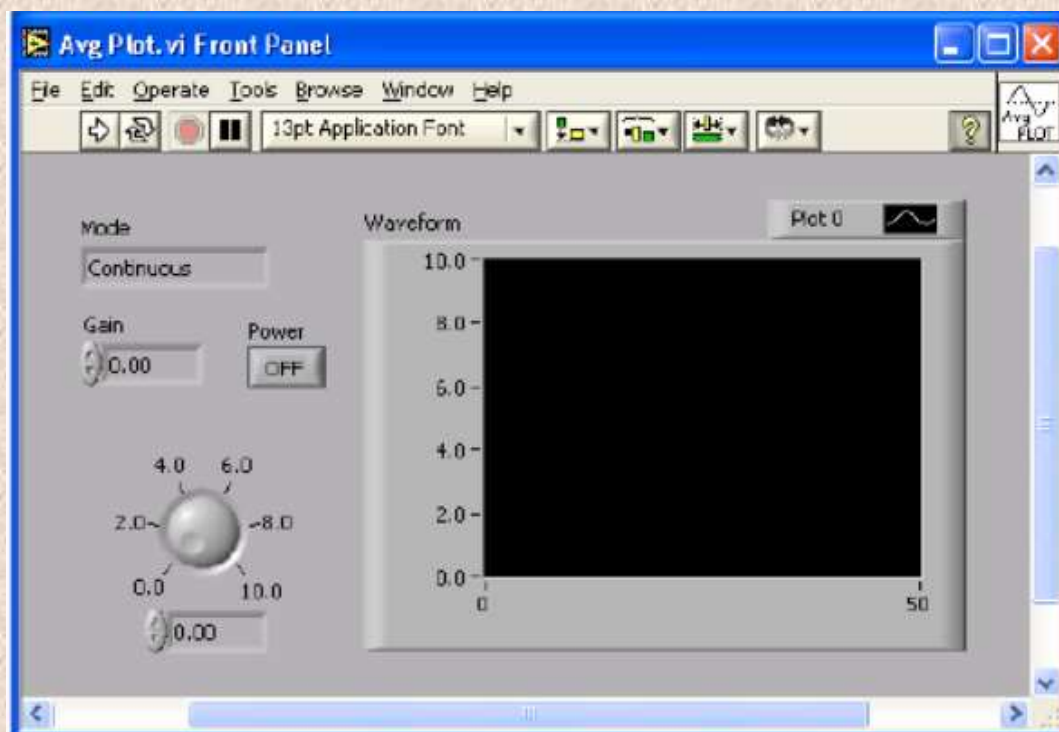
- 1. Yuza panel. Boshqarish elementlari va indikatorlar.
- 2. Diagrammalar-bloki.
- 3. Qurollar paneli (Tools palette)



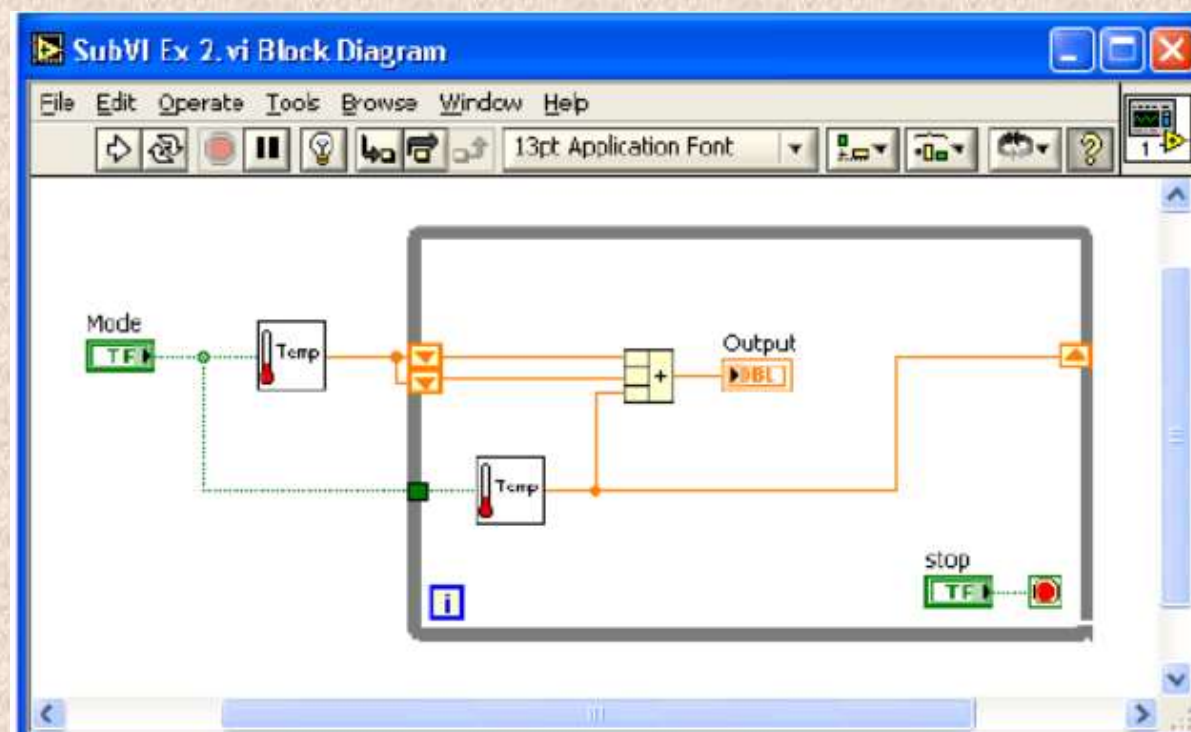
- **LabVIEW** dasturiy to'plami (laboratoriya Virtual Instrument Engineering Workbench) o'lchash va boshqarish uskunalari bilan o'zaro aloqani tashkil qilish, ma'lumot va hisoblash natijalarini yig'ish, qayta ishlash va namoyish qilish, shuningdek alohida ob'ektlarni va umuman avtomatlashtirilgan tizimlarni modellashtirish uchun amaliy dasturiy ta'minotni ishlab chiqishga imkon beradi.
- LabVIEW da yaratilgan dastur Virtual uskuna deyiladi va u 4 komponentdan iborat: **yuza panel**, **diagramma bloki**, **ikonka** va **bog'lanish paneli**

Virtual uskuna asosan ikki turdagi oynadan iborat:

1. Yuza panel (Front Panel)



2. Diagramma bloki (Blok Diagram)



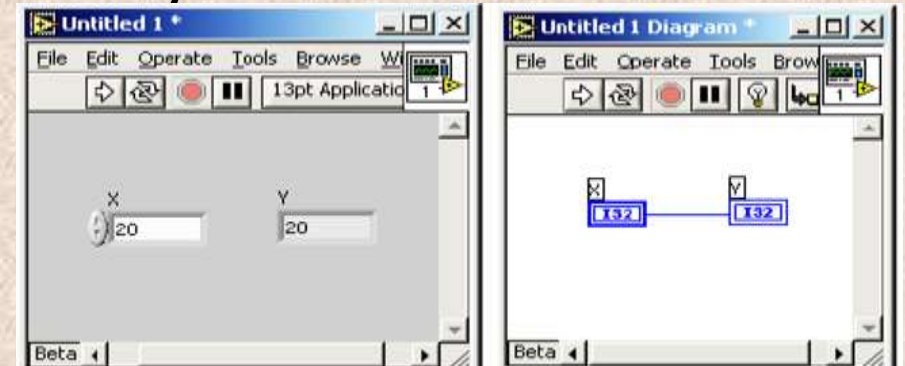
Yuza panel. Boshqarish elementlari va indikatorlar.

- Yuza panel foydalanuvchi interfeysi deb ham aytiladi va dasturlash shu oynada amalga oshiriladi.
- Bu oynaning asosiy elementlari:
 - Boshqaruv elementlari (tugmalar, sozlash kalitlari, buragichlar)-kirish;
 - Indikatorlar (ekranlar, raqamli displeylar, ko'rsatkichlar)-chiqishlar.

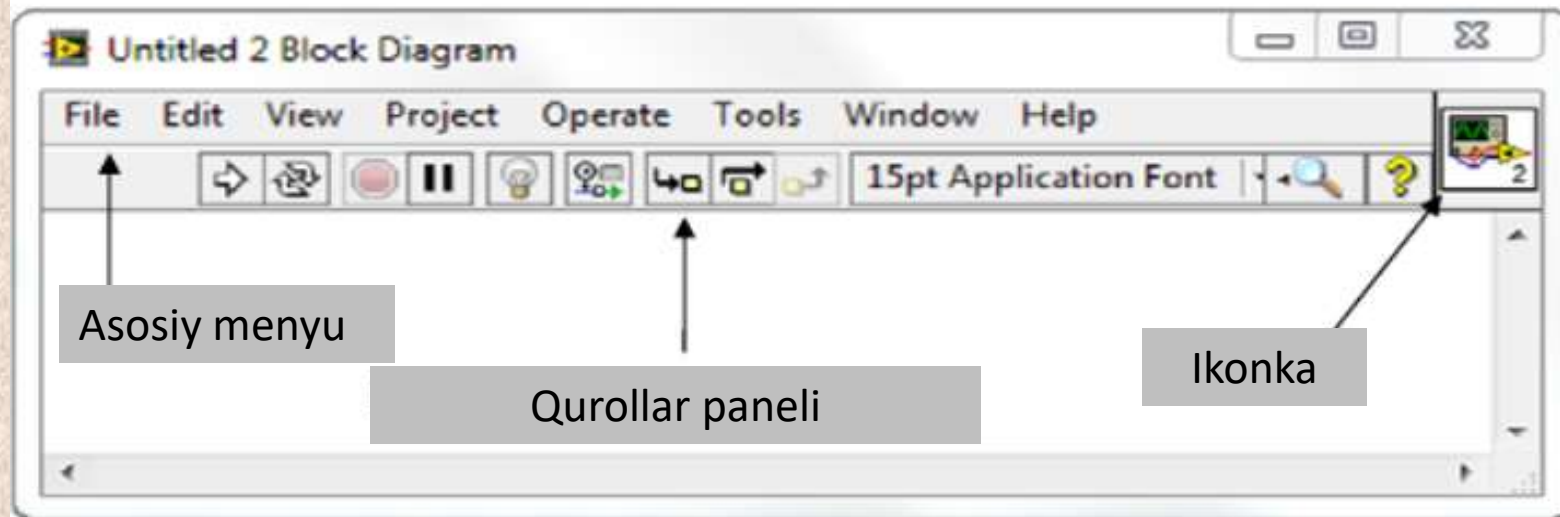
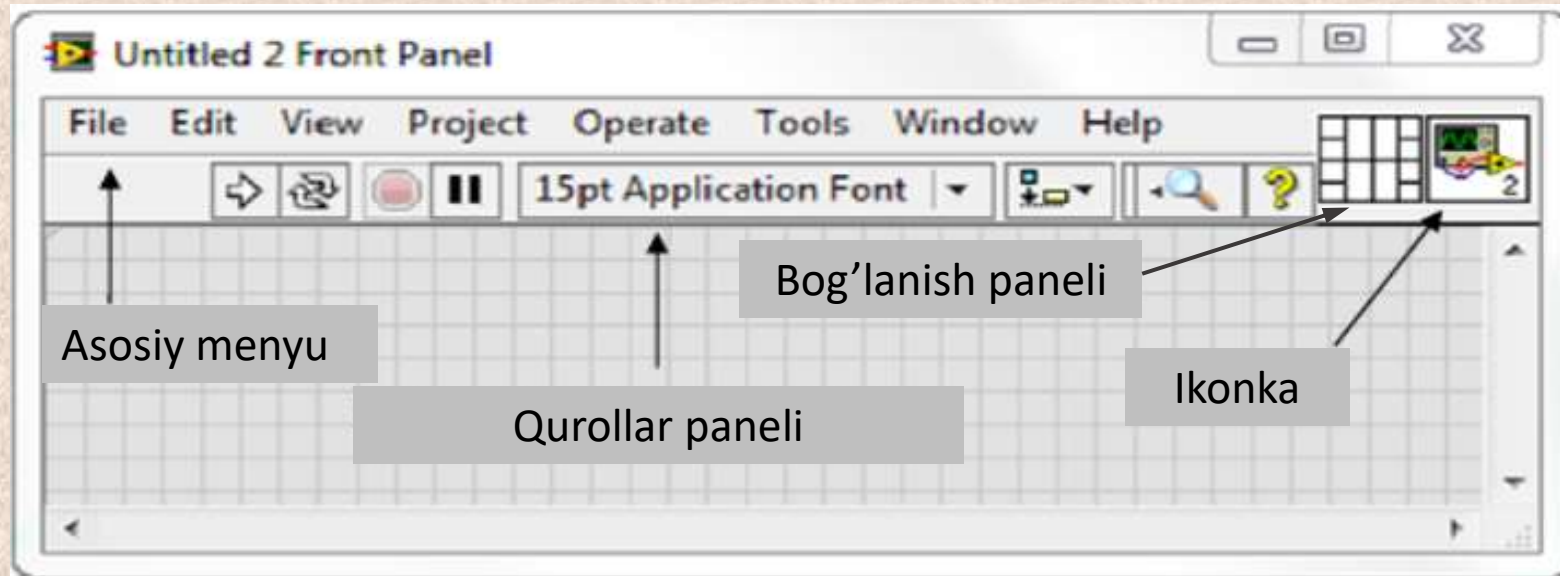
Oynalar bilan ishlash uchun uch xil palitradan foydalaniladi:

1. Boshqaruv (Controls Palette);
2. Qurollar (Tools Palette);
3. Funktsiya (Funktions Palette).

Yuza paneliga boshqaruv elementlari va indikatorlar Qurollar paneli yordamida hosil qilinadi.



Oynalarning tuzishi



Asosiy menyulari

File **Edt** **Operate** **Tools** **Browse** **Window** **Help**

Fayl (File)	VQ ni ochish, yopish, saqlash va bosib chiqarishu
Tahrirlash (Edit)	VQ ni qidirish va tarkibiy qismlariga o'zgartirishlar kiritish
Operatsiya (Operate)	VQ ishga tushirish, to'xtatish va boshqa va boshqa variantlarni o'zgartirish uchun
Asboblari (Tools)	uskunalar va DAQ qurilmalari bilan aloqa o'rnatish, VQ-ni taqqoslash, dasturlarni va LabVIEW konfiguratsiyasni shakllantirish.
Browse	VQ va uning ierarxiyasi bo'yicha harakatlanish
Window	LabVIEW oynalari va palitralarini ko'rsatish
Yordam (Help)	palitralar, menyular, asboblari, VP va xususiyatlar haqida ma'lumot olish, LabVIEW ni qo'llad bo'yicha bosqichma-bosqich yo'riqnoma va kompyuter xotirasi haqida ma'lumot olish

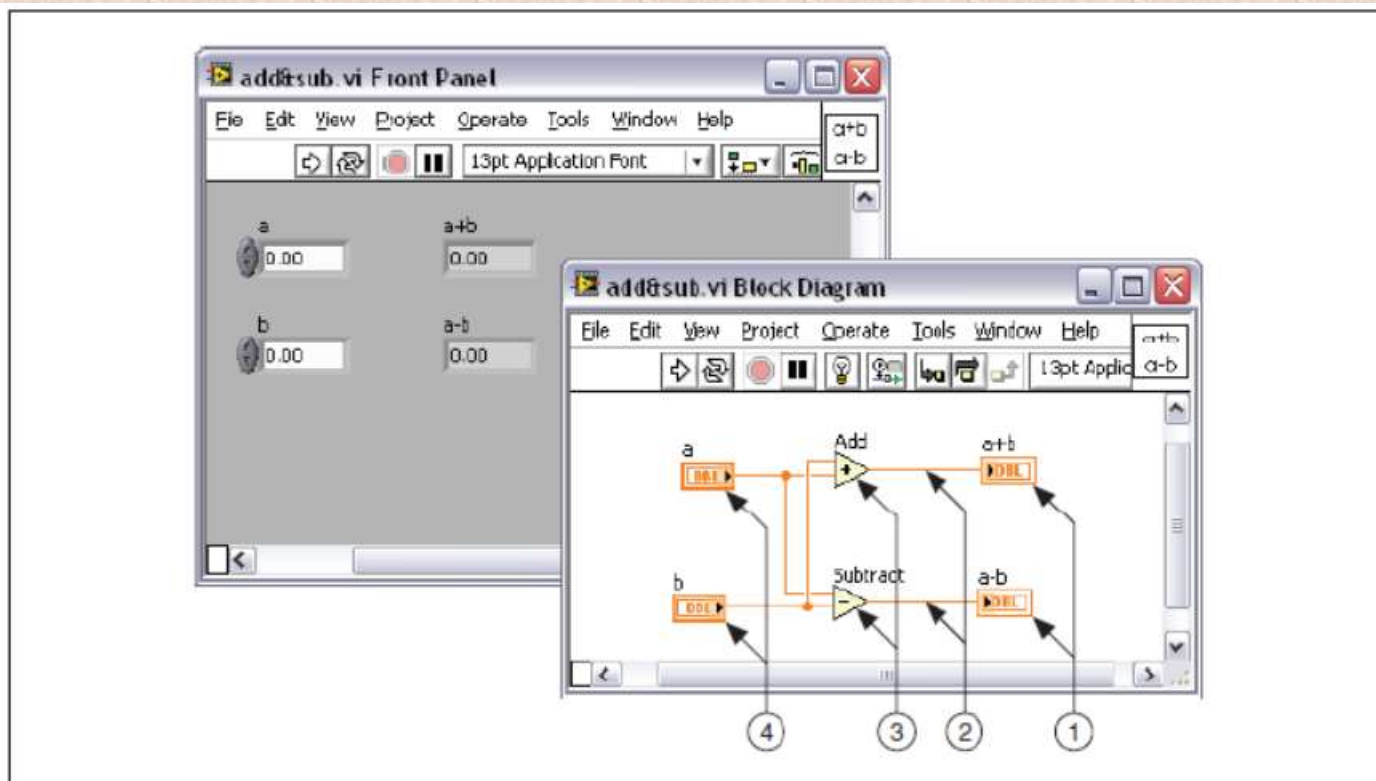
Yuza panelining qurollar paneli



	VP-ni ishga tushiring
	ish paytida VP-ni ishga tushirish tugmachasining ko'rinishi
	kompilyator VP kodidagi xatolarni aniqladi, tugmani bosish xatolar ro'yxatini ochadi.
	tsiklik uzluksiz ishga tushirish VP, tsiklik ishga tushirishni bekor qilish
	VP favqulodda to'xtash joyi
	VP-ni to'xtatib turish, VP-ni bosqichma-bosqich bajarish rejimini almashtirish
1 3pt Application Font	matnni ko'rsatish atributlarini sozlash
	paneldagi elementlarni tekislash va taqsimlash
	kontekstga sezgir yordam tizimining oynasini ko'rsatish/yashirish (LabVIEW 7.0 va undan yuqori versiyalari)

Diagrammalar bloki

- Ushbu oyna Yuza panelida kiritilgan barcha ma'lumotlarni algoritmini aks ettirib turadi. Har bitta boshqarish elementi va indicator uchun alohida mos tugun va ular o'rtasidagi bog'lanishni diagramma ko'rinishida akslantiradi.



- 1- Indikator terminallari;
- 2- Bog'lash simlari;
- 3- Tugunlar;
- 4- Boshqarish terminallari

Diagrammalar bloking qurollar paneli



Blok diagrammasi oynasining qo'shimcha asboblari paneli tugmalari	
	vizuallashtirish rejimi bilan kechiktirilgan VP , har bir sim orqali uzatiladigan joriy ma'lumotlarni ko'rsatish dasturlash
	yoki subroutine (SubVI) konstruktsiyasining "ichkariga" kirishi bilan bosqichma-bosqich bajarish dasturlash
	yoki subroutine (SubVI) konstruktsiyasining "ichkariga" kirmasdan bosqichma-bosqich bajarilishi
	manba kodining joriy bloki tugashidan oldin VP dasturini bajarish , to'xtashdan keyin

Qurollar palitrasi (Shift+SO'T)

	"Ko'rsatkich barmog'i" (Operate Value) – regulyator, konstantalarning qiymatlarini o'zgartirish, tugmachalarni bosish.
	Strelka (position/Size/Select) -Elementlarning o'lchamlarini o'zgartirishga, ularni bir-biriga guruhlashga imkon beradi.
	"Matn" (matnni tahrirlash) – LabVIEW ish maydonining istalgan joyidagi matn maydonlarini o'zgartirishga imkon beradi.
	"G'altak" (Connect Wire) – diagrammadagi simlarni yotqizish va ulash uchun ishlatiladi.
	"Xususiyatlar qalqib chiquvchi menyusi" (Object Shortcut menyusi) – sichqonchaning o'ng tugmasi bilan bir xil.
	"Barmoq" (aylantirish oynasi)-old panelning ish maydonini yoki blok diagrammasini dastur oynasiga nisbatan istalgan yo'nalishda harakatlantiradi.
	"To'xtatish nuqtasi" (set / Clear Breakpoint) – VP disk raskadrovka paytida ishlatiladi. Har qanday VP tuguniga to'xtash nuqtasini tayinlaydi/olib tashlaydi.
	"Probnik" (Probe Data) – blok-Diagrammaning har qanday sababi bo'yicha uzatiladigan ma'lumotlar qiymatlarini ko'rish uchun ishlatiladi.
	"Pipetka" (rangni oling) – tanlangan ob'ektning rangini eslab qoladi.
	"Ranglar palitrasi" va "cho'tka" – fon va matn rangini tanlashga, shuningdek tanlangan ob'ektni bo'yashga imkon beradi.

